



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



USMP - FIA

EVALUACIÓN:	PRACTICA 1	SEM. ACAD.:	2021 - 2
ASIGNATURA:	HIDRAULICA	DURACIÓN:	90 minutos
SECCIÓN:		FECHA:	26/08/2021
DOCENTE: MG. OSCAR FERNANDO VELARDE VILLAR		MODALIDAD:	No Presencial
ESTUDIANTE: MARCOS		ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERÍA CIVIL	
NÚMERO DE MATRÍCULA:		NOTA:	

INDICACIONES

Lea cuidadosamente cada pregunta y responda de forma adecuada. La presentación del mismo será considerada en su evaluación, evite borrones o enmendaduras. Sea honesto, transparente y realice los procedimientos solicitados.

- 1) Defina qué es una Obra Hidráulica y cómo se clasifican

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP

- 2) Diseñar un canal trapezoidal de ancho de solera 0.7m, de mampostería de cemento, Caudal $Q=1.5\text{m}^3/\text{s}$, $v=0.8\text{m/s}$, Calcular la pendiente $s=?$, del canal a condiciones medias, $z=1$, $\eta=0.025$, Hallar T e y . Calcule el Número de Froude y de Reynolds e indique qué tipo de régimen posee.
- 3) Dado un canal trapezoidal con un ancho de base $b=3\text{ m}$, con talud (m) 1.5:1, una pendiente longitudinal $So=0.0016$ y un coeficiente de rugosidad de $n = 0.013$, calcular el gasto si el tirante normal $=2.60\text{ m}$ y ¿con qué velocidad circula el flujo de agua a través del canal? ¿Cómo sería un canal con otro tipo de sección que cumpla con las mismas condiciones?
- 4) Defina qué es una Obra de Captación y cuáles son sus componentes.
- 5) ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para el Cálculo de las Constantes de Chezy "C" y "n" de Manning?, En la Fórmula de la Velocidad de Manning describa qué es cada componente
- 6) ¿Qué relación tienen las constantes de Chezy y Bazin y qué resultado obtuvieron para la fórmula de Velocidad en canales hidráulicos?
- 7) Defina claramente Obras de Conducción ¿cuáles son los tipos y sus características?
- 8) Defina claramente Obras de Control ¿cuáles son los tipos y sus características?
- 9) Defina claramente Obras de Distribución ¿cuáles son los tipos y sus características?
- 10) ¿Qué puntos se deben de tener en cuenta para el trazo de una Obra Hidráulica, sobre todo en las de Conducción?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

RUBRICA

Nº	ASPECTOS A EVALUAR	EXCELENTE (2 PUNTOS)	BIEN (1.5 PUNTOS)	REGULAR (1 PUNTOS)	MAL (0.5 PUNTO)
1	COMPRESIÓN	Entiende perfectamente el enunciado del problema (0.5 PUNTO)	Entiende el enunciado del problema (0.5 PUNTO)	Lee el enunciado, pero no entiende. (0.3 PUNTO)	No lee el enunciado (0.15 PUNTO)
2	PLANTEAMIENTO	Sabe perfectamente lo que tiene que hacer y dibuja su DCL (0.5 PUNTO)	Sabe lo que tiene que hacer, pero tiene dudas (0.5 PUNTO)	Plantea, pero no sabe qué hacer. (0.3 PUNTO)	No sabe qué hacer (0.15 PUNTO)
3	SOLUCIÓN	Determina la solución correcta (1.5 PUNTO)	Llega a realizar una parte del problema (0.5 PUNTO)	Tiene un poco avance de la solución. (0.3 PUNTO)	No sabe resolver el problema (0.2 PUNTO)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PUNTAJE ALCANZADO

NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ACANZADO
1	2	
2	2	
3	2	
4	2	
5	2	
6	2	
7	2	
8	2	
9	2	
10	2	

FECHA	La Molina, 26 de Agosto del 2021
-------	----------------------------------

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.

Albert Einstein